

TP 0 : Rappels sur les statistiques avec R

Lors de ce TP, on va utiliser le package "Faraway".

Exercice 1. Partie 1

1. Installer le package "Faraway".
2. Explorer le package "Faraway".
3. Charger le jeu de données nommé : *Coagulation*.
4. Rédiger un petit résumé sur le jeu de données "coagulation".
5. Puisqu'on a 4 régimes d'alimentation différents.
Représenter graphiquement "côte à côte" les coagulations de chaque type de régime.

Partie 2 : Applications

1. Rédiger un résumé sur le jeu de données "rats" issu du package "Faraway".
2. Faire la représentation graphique des données.

Exercice 2. Les histogrammes

1. Représenter ces valeurs dans un histogramme .
 $\{91, 49, 76, 112, 97, 42, 70, 100, 8, 112, 95, 90, 78, 62, 56, 94, 65, 58, 109, 70, 109, 91, 71, 76, 68, 62, 134, 57, 83, 66\}$
2. Ajouter un titre au histogramme et une légende pour l'axe des abscisses.
3. Représenter l'histogramme des fréquences (pas des effectifs).
4. Changer la couleur de l'histogramme et représenter la courbe de la densité dans le même graphique avec une autre couleur.

Exercice 3. The Mauna Launa CO2 DATA Objectifs :

- Tracer une série temporelle.
- Utiliser R pour faire une régression linéaire.
- Tester la normalité des résidus.
- Tester la tendance de la droite de régression.

Questions :

1. Décrire les données contenues dans le jeu de données CO2.
2. Représenter graphiquement les données.
3. Déterminer les coefficients de la régression linéaire $CO2 \sim time(co2)$.
4. Vérifier la normalité des résidus issus de la régression linéaire.